

MatBuilder 安装与使用手册

Material Structure Modeling Toolkit

目录

- 软件简介
- 安装指南
- 快速入门
- 功能详解与理论原理
 - 4.1 应变建模 (Strain Modeling)
 - 4.2 结构变换 (Transform)
 - 4.3 格式转换 (Convert)
 - 4.4 二维材料弯曲与卷曲 (Bend)
 - 4.5 流水线模式 (Pipeline / YAML Batch)
 - 4.6 对称性分析 (Symmetry Analysis)
 - 4.7 插件系统 (Plugin System)
 - 4.8 2D结构建模 (Struct2D)
- 文件命名规范
- 常见问题
- 版本更新日志
- 附录

1. 软件简介

MatBuilder (Material Structure Modeling Toolkit) 是一款面向计算材料学的交互式晶体结构建模工具包。采用类似 VASPKIT 的菜单式交互界面，支持单轴/双轴/剪切/纯剪切/静水压等多种应变模式的批量生成，并内置泊松比修正与体积守恒模式。

当前版本: **v0.6.0**

适用场景：

- VASP/ABACUS/QE/LAMMPS 计算前的结构预处理
- 应变工程与高通量结构生成
- 低维材料建模（二维材料、纳米管、纳米带）
- 跨软件格式迁移
- 表面/界面结构构建
- 缺陷与掺杂建模
- 滑移铁电结构生成与DFT计算

核心特性：

-  **交互式菜单驱动**：类似 VASPkit 的操作体验
-  **多种应变模式**：单轴、双轴、剪切、纯剪切、静水压
-  **结构变换**：超胞构建、旋转、镜像、平移、真空层添加
-  **格式转换**：POSCAR ↔ CIF ↔ XYZ ↔ LAMMPS ↔ ABACUS ↔ QE
-  **弯曲建模**：圆柱弯曲、球面弯曲、纳米管卷曲、波纹结构
-  **对称性分析**：空间群检测、Wyckoff 位置、应变对称性追踪
-  **插件系统**：可扩展的事件钩子机制
-  **2D结构建模**：Slab切割、单层剥离、转角堆叠、异质结、缺陷掺杂
-  **流水线模式**：YAML 配置批处理

2. 安装指南

2.1 环境要求

依赖	最低版本	说明
Python	3.9+	必需
numpy	1.20.0+	必需

pymatgen	2023.0.0+	必需（POSCAR/CIF 解析、结构变换）
ase	3.22.0+	必需（v0.6+ 2D建模功能）
spglib	2.0.0+	必需（v0.5+ 对称性分析）

2.2 安装步骤

Bash

```
1 # 1. 克隆或解压项目到本地目录
2 cd /path/to/MatBuilder_v0.6
3
4 # 2. 安装依赖（若使用 conda）
5 conda activate your_env
6
7 # 3. 安装依赖
8 pip install -r requirements.txt
9
10 # 4. 开发模式安装（推荐开发调试）
11 pip install -e .
12
13 # 5. 正常模式安装（推荐日常使用）
14 pip install .
```

说明：`-e` 表示 editable（开发模式），修改源码后无需重新安装即可生效。

2.3 验证安装

Bash

```
1 # 检查命令是否可用
2 matbuilder --version    # 预期输出: MatBuilder 0.6.0
3
4 # 或直接运行
5 python run.py
```

3. 快速入门

3.1 准备结构文件

Bash

```
1 # 在项目根目录下创建 structs/ 文件夹
2 mkdir structs
3
4 # 放入你的 VASP POSCAR 文件（支持 .vasp 扩展名）
5 cp your_structure.vasp structs/PCM.vasp
```

3.2 启动交互界面

Bash

```
1 $ matbuilder
```

3.3 典型操作流程

Plain Text

```
1 =====
2     MatBuilder v0.6.0 | Material Structure Modeling Toolkit
3 =====
4 [Info] Found single file: PCM.vasp
5 Use this file? [Y/n]:
6 [Info] Loaded: structs/PCM.vasp
7 [Info] Elements : Cu Mn Pd | Total: 16 atoms
8 [Info] Lattice  : a=6.1246 b=6.1246 c=6.1246
9 [Info] Angles   : alpha=90.00 beta=90.00 gamma=90.00
10
11 =====
12     Main Menu
13 =====
14 [Info] Current: PCM.vasp
15
16 [1] Strain Modeling      (应变建模)
17 [2] Transform            (超胞/旋转/镜像/平移)
18 [3] Convert              (格式转换)
19 [4] Bend                 (弯曲建模)
20 [5] Pipeline             (流水线/YAML批处理)
21 [6] Symmetry             (对称性分析)
22 [7] Plugins              (插件管理)
23 [8] Struct2D             (2D结构建模)
24 [9] Reload Structure     (重新加载结构)
25 [10] Settings            (编辑全局设置)
26 [0] Exit
```

4. 功能详解与理论原理

4.1 应变建模 (Strain Modeling)

应变建模基于连续介质力学中的变形梯度张量 (Deformation Gradient Tensor) $\mathbf{F}$ 。对于任意晶格矢量 $\mathbf{a}_i$ ，变形后的新矢量为：

$$\mathbf{a}'_i = \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_i$$

或矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} a'_x & b'_x & c'_x \\ a'_y & b'_y & c'_y \\ a'_z & b'_z & c'_z \end{pmatrix} = \mathbf{F} \begin{pmatrix} a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \\ a_z & b_z & c_z \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{F}$ 是 3×3 矩阵。原子分数坐标在变形过程中保持不变，仅晶格矢量变化，这保证了原子间的相对位置关系不变。

4.1.1 单轴应变 (Uniaxial Strain)

物理定义：仅沿一个晶轴方向施加拉伸或压缩应变，其余方向的处理取决于所选模式。

变形梯度张量（以 a 轴为例）：

$$\mathbf{F}_{\text{uniaxial},a} = \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & f_{\perp} \end{pmatrix}$$

其中 ε 为施加的应变值（小数形式，如 0.05 表示 5%）， $f_{\perp}$ 为垂直方向的修正因子。

模式	$f_{\perp}$	物理意义
Standard	1	垂直方向不变，体积变化 $\Delta V/V = \varepsilon$
Poisson	$1 - \nu\varepsilon$	垂直方向按泊松比 ν 收缩/膨胀

Vol-Conserve	$1/\sqrt{1+\varepsilon}$	垂直方向自动调整， $\det(\mathbf{F}) = 1$
--------------	--------------------------	-------------------------------------

泊松比修正模式详解：

泊松比 ν 描述材料在单轴受力时横向变形与轴向变形的比值：

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{横向}}}{\varepsilon_{\text{轴向}}}$$

当 a 轴伸长 ε 时，b 轴和 c 轴按 $-\nu\varepsilon$ 收缩（ $\nu > 0$ 时）。例如 $\nu = 0.3$ ， $\varepsilon = +0.05$ (+5%)：

- a 轴： $\times 1.05$
- b 轴： $\times (1 - 0.3 \times 0.05) = \times 0.985$ （收缩 1.5%）
- c 轴： $\times 0.985$

体积守恒模式详解：

要求 $\det(\mathbf{F}) = 1$ ，即：

$$(1 + \varepsilon) \cdot f_{\perp}^2 = 1 \Rightarrow f_{\perp} = \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}}$$

例如 $\varepsilon = +0.05$ ：

- a 轴： $\times 1.05$
- b 轴： $\times 1/\sqrt{1.05} \approx \times 0.976$
- c 轴： $\times 0.976$

体积严格不变： $1.05 \times 0.976^2 \approx 1.0$

4.1.2 双轴应变（Biaxial Strain）

物理定义：在某一晶面内（如 ab 面）两个方向同时施加等量应变，垂直方向按模式处理。

变形梯度张量（以 ab 面为例）：

$$\mathbf{F}_{\text{biaxial},ab} = \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & f_{\perp} \end{pmatrix}$$

模式	$f_{\perp}$	物理意义

Standard	1	c 轴不变，体积变化 $\Delta V/V = (1 + \varepsilon)^2 - 1$
Poisson	$1 - \nu\varepsilon$	c 轴按泊松比修正（简化模型）
Vol-Conserve	$1/(1 + \varepsilon)^2$	c 轴调整使 $\det(\mathbf{F}) = 1$

体积守恒模式：

$$(1 + \varepsilon)^2 \cdot f_{\perp} = 1 \Rightarrow f_{\perp} = \frac{1}{(1+\varepsilon)^2}$$

例如 $\varepsilon = +0.03$ （ab 面 +3%）：

- a 轴： $\times 1.03$
- b 轴： $\times 1.03$
- c 轴： $\times 1/(1.03)^2 \approx \times 0.943$ （收缩 5.7%）

4.1.3 简单剪切（Simple Shear）

物理定义：晶胞某一轴在另一轴方向上发生平移剪切，形成平行四边形。

变形梯度张量（以 ab 方向为例，即沿 b 方向剪切 a）：

$$\mathbf{F}_{\text{shear},ab} = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 γ 为剪切应变（小数形式）。新晶格矢量：

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a} + \gamma\mathbf{b}, \quad \mathbf{b}' = \mathbf{b}, \quad \mathbf{c}' = \mathbf{c}$$

体积守恒证明：

$$\det(\mathbf{F}) = 1 \times 1 \times 1 - \gamma \times 0 \times 0 = 1$$

简单剪切**天然体积守恒**，无需额外修正。

几何效果：

- 原立方晶胞变为平行四边形柱体
- 仅 γ 角偏离 90° ： $\gamma_{\text{new}} = \arccos(\cos \gamma_0/\sqrt{1 + \gamma^2})$

- a 轴长度变化： $|\mathbf{a}'| = |\mathbf{a}| \sqrt{1 + \gamma^2}$ （当 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 时）

4.1.4 纯剪切 (Pure Shear)

物理定义： 在某一平面内，一轴伸长、另一轴等量收缩，保持平面面积和晶胞体积严格不变。

变形梯度张量（以 ab 面为例）：

$$\mathbf{F}_{\text{pure},ab} = \begin{pmatrix} 1 + \gamma & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\gamma} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

体积守恒验证：

$$\det(\mathbf{F}) = (1 + \gamma) \cdot \frac{1}{1+\gamma} \cdot 1 = 1$$

与简单剪切的区别：

特性	简单剪切	纯剪切
体积	守恒	守恒
晶轴夹角	改变（ γ 角偏离 90° ）	保持 90°
晶轴长度	一轴变长	一轴变长、一轴变短
对称性	降低（单斜）	可能保持更高对称性

4.1.5 三轴静水压 (Hydrostatic Strain)

物理定义： 各向同性膨胀或压缩，三个晶轴按相同比例伸缩。

变形梯度张量：

$$\mathbf{F}_{\text{hydro}} = \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix} = (1 + \varepsilon)\mathbf{I}$$

体积变化：

$$\frac{\Delta V}{V} = \det(\mathbf{F}) - 1 = (1 + \varepsilon)^3 - 1 \approx 3\varepsilon \quad (\text{小应变近似})$$

物理意义： 模拟静水压环境（ $\varepsilon < 0$ 为压缩， $\varepsilon > 0$ 为拉伸）。

4.2 结构变换 (Transform)

4.2.1 超胞构建 (Supercell)

理论原理：

超胞构建通过**晶格平移对称性**实现。原始晶格的平移矢量为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ ，超胞的平移矢量为：

$$\mathbf{A} = n_x \mathbf{a}, \quad \mathbf{B} = n_y \mathbf{b}, \quad \mathbf{C} = n_z \mathbf{c}$$

其中 (n_x, n_y, n_z) 为超胞扩展因子。

原子坐标变换：

原始分数坐标 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 在超胞中的新坐标为：

$$\mathbf{R}_{i,j,k} = \left(\frac{x+i}{n_x}, \frac{y+j}{n_y}, \frac{z+k}{n_z} \right), \quad i \in [0, n_x - 1], j \in [0, n_y - 1], k \in [0, n_z - 1]$$

即原始晶胞中的每个原子在超胞中生成 $n_x \times n_y \times n_z$ 个等价位置。

结构参数变化：

参数	原始晶胞	超胞 (n_x, n_y, n_z)
晶格常数	a, b, c	$n_x a, n_y b, n_z c$
原子数	N	$n_x n_y n_z N$
体积	V	$n_x n_y n_z V$
分数坐标范围	$[0, 1)$	$[0, 1)$ (保持不变)

应用示例：

- $(2, 2, 2)$ ：8 倍超胞，用于磁性构型搜索
- $(3, 3, 1)$ ：9 倍超胞，用于二维材料表面建模
- $(1, 1, 4)$ ：4 倍超胞，用于一维链状结构

4.2.2 旋转 (Rotation)

理论原理：

旋转操作基于**三维旋转矩阵** $\mathbf{R}(\mathbf{n}, \theta)$ ，其中 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 为旋转轴单位矢量， θ 为旋转角度。

Rodrigues 旋转公式：

对于任意矢量 $\mathbf{v}$ ，绕轴 $\mathbf{n}$ 旋转 θ 后的新矢量为：

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta)$$

对应的旋转矩阵（以 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ ，即绕 z 轴旋转为例）：

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

在 MatBuilder 中的实现：

旋转操作作用于笛卡尔坐标下的原子位置：

$$\mathbf{r}'_{\text{cart}} = \mathbf{R}(\mathbf{n}, \theta) \cdot \mathbf{r}_{\text{cart}}$$

晶格矢量同步旋转：

$$\mathbf{a}'_i = \mathbf{R}(\mathbf{n}, \theta) \cdot \mathbf{a}_i$$

结构参数变化：

参数	旋转前	旋转后
晶格常数	a, b, c	一般改变（除非绕主轴旋转 90° 倍数）
晶轴夹角	α, β, γ	一般改变
原子数	N	N （不变）
体积	V	V （不变，旋转保体积）

注意事项：

- 旋转后晶格可能不再与坐标轴对齐，建议后续进行结构优化
- 旋转角度 θ 以度为单位输入，程序内部转换为弧度
- 非整数倍 90° 旋转可能导致晶格对称性显著降低

4.2.3 镜像 (Mirror)

理论原理：

镜像操作通过反射矩阵实现。对于镜面 σ ，反射变换为：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为镜面法向单位矢量。

各镜面的反射矩阵：

镜面	法向 $\mathbf{n}$	反射矩阵 $\mathbf{M}$
xy（垂直于 z）	$(0, 0, 1)$	$\text{diag}(1, 1, -1)$
yz（垂直于 x）	$(1, 0, 0)$	$\text{diag}(-1, 1, 1)$
xz（垂直于 y）	$(0, 1, 0)$	$\text{diag}(1, -1, 1)$

在 MatBuilder 中的实现：

对于 xy 镜面（z 方向翻转）：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

结构参数变化：

参数	镜像前	镜像后
晶格常数	a, b, c	a, b, c （不变）
晶轴夹角	α, β, γ	α, β, γ （不变）
手性	原手性	反转为对映体
体积	V	V （不变， $\det(\mathbf{M}) = -1$ ）

注意事项：

- 镜像操作改变**手性**（chirality），对映体结构可能与原结构能量不同
- 对于中心对称结构，镜像操作等价于平移操作
- 分数坐标直接翻转，无需重新归一化

4.2.4 平移（Translation）

理论原理：

平移操作将所有原子沿给定矢量 $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)$ 移动。在**分数坐标**下：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{t} \pmod{1}$$

即：

$$x' = x + t_x - \lfloor x + t_x \rfloor$$

周期性边界条件处理：

平移后超出 $[0, 1)$ 范围的原子通过**模 1 运算**回到晶胞内：

- $x' = 1.3 \rightarrow x' = 0.3$ （等价于 -0.7 ）
- $x' = -0.2 \rightarrow x' = 0.8$ （等价于 $-0.2 + 1$ ）

结构参数变化：

参数	平移前	平移后
晶格常数	a, b, c	不变
晶轴夹角	α, β, γ	不变
原子数	N	不变
原子位置	$\mathbf{r}_i$	$\mathbf{r}_i + \mathbf{t} \pmod{1}$

应用场景：

- 调整原子层相对位置（如层状材料的层间滑移）
- 将特定原子移到原点方便分析
- 构建异质结时的界面匹配

4.2.5 真空层添加 (Vacuum Slab)

理论原理：

对于二维材料计算，需要在垂直方向（通常取 c 轴）添加足够厚的真空层，以消除周期性镜像之间的相互作用。

实现方法：

在 c 方向扩展晶格，但不改变原子位置（原子仍集中在 slab 区域）：

$$c' = c_{\text{slab}} + c_{\text{vacuum}}$$

其中 c_{slab} 为原始材料厚度， c_{vacuum} 为用户输入的真空层厚度。

分数坐标处理：

原子分数坐标 z 保持不变，但物理位置变为：

$$z_{\text{physical}} = z \cdot c' = z \cdot (c_{\text{slab}} + c_{\text{vacuum}})$$

为保证 slab 位于晶胞中心（推荐做法），通常需要将原子沿 c 方向平移 $c_{\text{vacuum}}/2$ ：

$$z' = z + \frac{c_{\text{vacuum}}}{2c'} = z + \frac{c_{\text{vacuum}}}{2(c_{\text{slab}} + c_{\text{vacuum}})}$$

结构参数变化：

参数	添加真空前	添加真空后
a, b	不变	不变
c	c_{slab}	$c_{\text{slab}} + c_{\text{vacuum}}$
α, β	不变	不变
γ	不变	不变
原子数	N	N （不变）
真空比例	0	c_{vacuum}/c'

推荐真空层厚度：

计算方法	最小真空层
普通 DFT（无偶极校正）	15–20 Å
含偶极校正（LDIPOL）	10–15 Å
精确表面能计算	20–25 Å

4.3 格式转换 (Convert)

4.3.1 格式转换原理概述

MatBuilder 的格式转换基于 `pymatgen` 的 `Structure` 对象作为中间表示。所有格式转换遵循以下流程：

Plain Text

1 源格式文件 → 解析器 → `pymatgen Structure` → 写入器 → 目标格式文件

核心优势：

- **统一中间层**：无论源格式还是目标格式，都先转换为 `pymatgen` 的 `Structure` 对象，确保晶格、坐标、元素信息的一致性
- **自动坐标转换**：`pymatgen` 自动处理分数坐标与笛卡尔坐标之间的转换
- **晶格信息保留**：所有格式均保留完整的晶格矢量、原子类型和位置信息

4.3.2 POSCAR ↔ CIF 转换

POSCAR → CIF：

- **解析**：使用 `pymatgen.io.vasp.Poscar` 读取，提取晶格矩阵、元素种类、原子数、分数坐标
- **写入**：使用 `pymatgen.io.cif.CifWriter`，将结构信息编码为 CIF 标准格式
- **对称性处理**：CIF 格式支持空间群信息，`CifWriter` 的 `symprec` 参数（默认 0.01 Å）用于自动检测空间群对称性

CIF → POSCAR：

- **解析**：使用 `pymatgen.io.cif.CifParser` 解析 CIF 文件。CIF 文件可能包含多个结构（如多个温度相），默认取第一个结构
- **晶格重建**：从 CIF 的 `_cell_length_a/b/c` 和 `_cell_angle_alpha/beta/gamma` 重建晶格矢量
- **坐标处理**：CIF 中的 `_atom_site_fract_x/y/z` 为分数坐标，直接映射到 POSCAR 的 Direct 坐标

结构参数对应关系：

参数	POSCAR	CIF
晶格常数	第 2-4 行矩阵	<code>_cell_length_a/b/c</code>

晶轴夹角	由矩阵计算	<code>_cell_angle_alpha/beta/gamma</code>
元素	第 6 行	<code>_atom_site_type_symbol</code>
坐标	分数坐标 (Direct)	<code>_atom_site_fract_x/y/z</code>
空间群	无	<code>_symmetry_space_group_name_H-M</code>

4.3.3 POSCAR ↔ XYZ 转换

POSCAR → XYZ:

- 解析：提取晶格和笛卡尔坐标
- 写入：
 - **ASE 模式** (优先)：使用 `ase.io.write` 写入标准 XYZ 格式，晶格信息嵌入 comment 行 (`Lattice=` 格式)，可被 ASE 识别
 - **简单模式** (备用)：仅写入原子数和笛卡尔坐标，无晶格信息

XYZ → POSCAR:

- 解析：
 - **ASE 模式** (优先)：`ase.io.read` 读取 XYZ，识别 comment 行中的 `Lattice=` 信息，再转换为 `pymatgen Structure`
 - **简单模式** (备用)：仅读取笛卡尔坐标，根据原子分布范围自动估算正交晶格（默认 10 Å 边长或原子分布范围 + 5 Å 缓冲）
- 注意：简单 XYZ 无晶格信息，转换后的 POSCAR 晶格为估算值，需用户手动调整

结构参数对应关系：

参数	POSCAR	XYZ
晶格	3×3 矩阵	ASE: comment 行 <code>Lattice=</code> ；简单模式: 无
坐标	分数/笛卡尔	笛卡尔 (Å)

元素	符号列表	每行第一列
原子数	第 7 行求和	第 1 行

4.3.4 POSCAR → LAMMPS Data 转换

理论原理：

LAMMPS 使用**正交或三斜盒子 (triclinic box)** 描述模拟区域。对于一般晶系，需要将晶体学晶格转换为 LAMMPS 的盒子参数。

晶格转换公式：

对于晶格参数 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ ，LAMMPS 三斜盒子参数为：

- $x_{lo} = 0, \quad x_{hi} = a$
- $y_{lo} = 0, \quad y_{hi} = b \sin \gamma$
- $z_{lo} = 0, \quad z_{hi} = c \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma} / \sin \gamma$
- $xy = b \cos \gamma$
- $xz = c \cos \beta$
- $yz = c(\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma) / \sin \gamma$

简化处理 (MatBuilder 实现)：

对于正交或接近正交的晶胞 ($\alpha \approx \beta \approx \gamma \approx 90^\circ$)：

- 若 $xy, xz, yz < 10^{-10}$ ，使用正交盒子格式 (xlo xhi 等)
- 否则使用三斜盒子格式 (含 xy xz yz)

原子类型映射：

LAMMPS 使用整数类型编号而非元素符号：

Python

```
1 type_map = {elem1: 1, elem2: 2, ...}
```

质量赋值：

从 `pymatgen.core.Element` 的原子质量属性自动获取。

输出格式（atomic 风格）：

Plain Text

```
1 # ID type x y z
2 1 1 0.000000 0.000000 0.000000
3 2 1 3.062300 3.062300 0.000000
4 ...
```

结构参数对应关系：

参数	POSCAR	LAMMPS Data
晶格	3×3 矩阵	xlo/xhi, ylo/yhi, zlo/zhi, xy, xz, yz
元素	符号	整数类型编号
坐标	分数/笛卡尔	笛卡尔（Å）
质量	无	Masses 段
原子数	求和	atoms 行

4.3.5 POSCAR → ABACUS STRU 转换

ABACUS 简介：

ABACUS（Atomic-orbital Based Ab-initio Computation at UStc）是一款基于原子轨道基组的密度泛函理论计算软件。其 STRU 文件包含晶格、元素、赝势、原子位置等全部结构信息。

STRU 文件格式：

Plain Text

```
1 ATOMIC_SPECIES
2 元素1 质量 赝势文件
3 元素2 质量 赝势文件
4 ...
5
6 LATTICE_CONSTANT
7 1.889726133 # 晶格常数缩放因子（Bohr → Å）
8
```

```

 9 LATTICE_VECTORS
10 a1x a1y a1z
11 a2x a2y a2z
12 a3x a3y a3z
13
14 ATOMIC_POSITIONS
15 Direct # 或 Cartesian
16
17 元素1
18 原子数
19 磁矩
20 x y z m1 m2 m3 # 分数坐标 + 可动标志
21 ...
22
23 元素2
24 ...

```

转换原理：

1. **ATOMIC_SPECIES**: 从 `Structure` 提取元素种类，质量从 `pymatgen.core.Element` 获取，赝势文件名使用占位符（用户需替换为实际文件）
2. **LATTICE_CONSTANT**: 固定为 1.889726133 （1 Bohr = 1.889726133 Å，ABACUS 内部使用 Bohr 作为长度单位）
3. **LATTICE_VECTORS**: 直接写入 `Structure.lattice.matrix` 的三行
4. **ATOMIC_POSITIONS**: 按元素分组，写入分数坐标和可动标志（默认 1 1 1，表示三个方向均可移动）

注意事项：

- 赝势文件名需要用户手动替换（如 `Cu_ONCV_PBE-1.0.upf`）
- 磁矩默认设为 0.0，磁性计算需手动修改
- 可动标志 1 1 1 表示原子可自由移动，0 0 0 表示固定

4.3.6 POSCAR → QE PWscf 转换

Quantum ESPRESSO 简介：

QE 是一款基于平面波-赝势方法的从头算软件包。PWscf（Plane-Wave Self-Consistent Field）是其核心模块，输入文件为 Fortran namelist 格式。

PWscf 输入文件结构：

fortran

```
1 &CONTROL
2   calculation = 'scf',
3   prefix = 'my_calc',
4   ...
5 /
6 &SYSTEM
7   ibrav = 0,          # 一般晶胞（用户可修改）
8   nat = 16,          # 原子总数
9   ntyp = 3,          # 元素种类数
10  ecutwfc = 50.0,
11  ecutrho = 400.0,
12 /
13 &ELECTRONS
14  conv_thr = 1.0d-8,
15 /
16
17 CELL_PARAMETERS angstrom
18   a1x a1y a1z
19   a2x a2y a2z
20   a3x a3y a3z
21
22 ATOMIC_SPECIES
23   元素1  质量  赝势文件
24   元素2  质量  赝势文件
25   ...
26
27 ATOMIC_POSITIONS crystal
28   元素1  x  y  z
29   元素2  x  y  z
30   ...
31
32 K_POINTS automatic
33   6 6 6 0 0 0
```

转换原理：

1. **&SYSTEM**: 从 `Structure` 提取 `nat`（原子总数）和 `ntyp`（元素种类数）
2. **CELL_PARAMETERS**: 直接写入晶格矩阵三行，单位指定为 `angstrom`
3. **ATOMIC_SPECIES**: 提取元素种类、质量（来自 `pymatgen`）、赝势文件名占位符
4. **ATOMIC_POSITIONS**: 使用 `crystal`（分数坐标），直接写入 `site.frac_coords`
5. **K_POINTS**: 使用 `automatic` 格式，默认 `6 6 6 0 0 0`（用户需根据实际体系修改）

注意事项：

- `ibrav = 0` 表示一般晶胞，用户可根据实际对称性修改为 1-14（立方、四方、六角等）
- `ecutwfc` 和 `ecutrho` 为默认值，需根据元素和赝势调整
- 赝势文件名需替换为实际文件（如 `Cu.pbe-n-kjpaw_psl.1.1.0.0.UPF`）
- `&CONTROL` 和 `&ELECTRONS` 段为占位符，用户需补充完整

4.3.7 批量转换（Batch Convert）

功能说明：

将 `structs/` 目录中某一格式的所有文件批量转换为另一格式。

工作流程：

- 扫描目录，匹配源格式扩展名（如 `*.vasp`）
- 逐个读取 → 转换为 `Structure` → 写入目标格式
- 输出转换结果统计（成功/失败数）

应用场景：

- 将 Materials Project 下载的 CIF 批量转为 VASP POSCAR
- 将优化后的 POSCAR 批量转为 LAMMPS Data 进行分子动力学模拟
- 将实验晶体学数据（CIF）转为多种软件格式进行交叉验证

4.4 二维材料弯曲与卷曲（Bend）

4.4.1 功能概述

Bend 模块面向低维材料（二维材料、纳米管、柔性电子器件等）的特殊构型生成，支持五种弯曲/卷曲模式：

模式	物理对象	数学描述
圆柱弯曲	柔性薄膜、二维材料柔性基底	平面→圆柱面等距映射
球面弯曲	穹顶结构、量子点壳层	平面→球冠映射
纳米管卷曲	碳纳米管、MoS ₂ 纳米管	手性矢量 (n, m) 卷曲

喇叭结构	锥形纳米管、电子发射器	半径沿轴向变化 $r(z)$
波纹/褶皱	柔性基底上的二维材料、应变工程	正弦调制 $z = A \sin(kx)$

4.4.2 圆柱弯曲 (Cylindrical Bending)

物理原理：

将二维材料沿某一晶轴方向（如 x 轴）卷曲成圆柱面。设卷曲轴为 x 轴，垂直方向为 y 轴，卷曲半径为 R 。

平面坐标 (x, y) 映射到圆柱面坐标：

$$x' = x, \quad y' = R \sin \theta, \quad z' = R(1 - \cos \theta)$$

其中 $\theta = y/R$ 为极角， $y \in [0, L_y]$ 对应 $\theta \in [0, L_y/R]$ 。

几何约束：

- 卷曲角度： $\theta_{\max} = L_y/R$ （弧度）
- 若 $\theta_{\max} > 2\pi$ ，材料会自重叠，需选择更大半径
- 周长： $C = 2\pi R$ ，当 $L_y < C$ 时形成圆弧段而非完整圆管

结构参数变化：

参数	弯曲前	弯曲后
a （卷曲轴）	L_x	L_x （不变）
b （垂直方向）	L_y	变为圆弧，弧长 L_y
c （厚度方向）	L_z	扩展为 $2R$ （圆柱直径）
体积	V	V (等距映射，保面积)

使用方式：

Plain Text

- 1 Bend Menu → [1] Cylindrical Bending
- 2 Axis to bend around (x/y/z): y
- 3 Bend radius (Å): 20
- 4 → 生成 PCM_cylbend_y20.vasp

4.4.3 球面弯曲 (Spherical Bending / Dome)

物理原理：

将二维材料映射到球冠 (spherical cap)，用于模拟穹顶结构或量子点壳层。

平面极坐标 (r, ϕ) 映射到球面坐标：

$$\theta = \frac{r}{R}\theta_{\max}, \quad \phi = \phi$$

球面笛卡尔坐标：

$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R(1 - \cos \theta)$$

其中 R 为球半径， $\theta_{\max}$ 为最大极角（决定穹顶高度）。

穹顶高度：

$$h = R(1 - \cos \theta_{\max})$$

当 $\theta_{\max} = \pi$ 时为完整半球， $\theta_{\max} < \pi/2$ 为浅穹顶。

面积守恒：

球冠面积 $A = 2\pi R h$ ，原始平面面积 $A_0 = \pi r_{\max}^2$ 。严格等距映射要求 $A = A_0$ ，但 MatBuilder 采用**直接映射**（非等距），适用于小应变近似。

使用方式：

Plain Text

- 1 Bend Menu → [2] Spherical Bending
- 2 Sphere radius (Å): 50
- 3 Max polar angle (degrees, <180): 60
- 4 → 生成 PCM_dome_R50A60.vasp

4.4.4 纳米管卷曲 (Nanotube Rolling)

物理原理：

基于手性矢量（Chiral Vector） $\mathbf{C}_h = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2$ 将二维材料卷曲成纳米管。

手性矢量定义：

对于六角晶格（如石墨烯、MoS₂），基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 夹角 60° 。手性矢量：

$$\mathbf{C}_h = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2$$

- 扶手椅型（Armchair）： $n = m$ ，如 (5, 5)
- 锯齿型（Zigzag）： $m = 0$ ，如 (9, 0)
- 手性型（Chiral）： $n \neq m$ ，如 (6, 4)

纳米管几何参数：

- 周长： $|\mathbf{C}_h| = a\sqrt{n^2 + m^2 + nm}$ （六角晶格， a 为晶格常数）
- 半径： $R = |\mathbf{C}_h|/(2\pi)$
- 管轴方向： $\mathbf{T} = \mathbf{C}_h \times (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$ （垂直于手性矢量）

卷曲变换：

将垂直于 $\mathbf{C}_h$ 的方向映射到角度 θ ，沿 $\mathbf{T}$ 方向不变：

$$\mathbf{r}' = (\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{T}})\hat{\mathbf{T}} + R \cos \theta \hat{\mathbf{C}}_h + R \sin \theta (\hat{\mathbf{T}} \times \hat{\mathbf{C}}_h)$$

其中 $\theta = (\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{C}}_h)/R$ 。

使用方式：

Plain Text

- Bend Menu → [3] Nanotube Rolling
- Chirality index n: 6
- Chirality index m: 6
- 生成 PCM_nanotube_66R41.vasp（扶手椅型，半径约 4.1 Å）

4.4.5 喇叭结构（Horn Structure）

物理原理：

锥形纳米管，半径沿轴向 z 变化，用于模拟电子场发射器或分子漏斗。

半径变化规律：

类型	公式	物理场景
线性锥	$r(z) = r_1 + (r_2 - r_1) \frac{z}{L}$	均匀拉伸/压缩的锥形管
指数锥	$r(z) = r_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{z/L}$	指数喇叭天线、声子聚焦

其中 r_1 为底部半径， r_2 为顶部半径， L 为管长。

坐标变换：

对于原始圆柱坐标 (r_0, ϕ, z) ，新半径按比例缩放：

$$r(z) = r_0 \cdot \frac{r_{\text{target}}(z)}{r_{0,\text{max}}}$$

保持角度 ϕ 和轴向位置 z 不变。

使用方式：

Plain Text

```
1 Bend Menu → [4] Horn Structure
2   Radius at bottom (Å): 10
3   Radius at top (Å): 5
4   Tube length (Å): 50
5   Taper type (linear/exponential): linear
6   → 生成 PCM_horn_linR10-5L50.vasp
```

4.4.6 波纹/褶皱结构（Ripple / Corrugation）

物理原理：

在二维材料中引入周期性正弦起伏，模拟柔性基底上的应变弛豫或热涨落效应。

表面形貌：

$$z(x, y) = A \sin(kx + \phi_0)$$

其中：

- A ：振幅（起伏高度）
- $k = 2\pi/\lambda$ ：波数， λ 为波长
- n ：波纹数量（ $n = L/\lambda$ ， L 为样品长度）

应变分析：

波纹表面的局域应变为：

$$\varepsilon_{xx} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} (Ak)^2 \cos^2(kx)$$

平均应变： $\langle \varepsilon_{xx} \rangle = (Ak)^2 / 4$ 。

物理意义：

- 波纹使二维材料在**不引入面内拉伸**的情况下获得**表观厚度**
- 用于模拟柔性电子器件中的褶皱电极
- 石墨烯在 SiO_2 基底上的本征波纹振幅约 $0.5 - 1 \text{ \AA}$ ，波长 $10 - 20 \text{ nm}$

使用方式：

Plain Text

```
1 Bend Menu → [5] Ripple / Corrugation
2   Ripple direction (x/y): x
3   Ripple amplitude (Å): 2
4   Wavelength (Å): 20
5   Number of ripples: 3
6   → 生成 PCM_ripple_xA2W20.vasp
```

4.5 流水线模式 (Pipeline / YAML Batch)

4.5.1 设计目标

解决交互式操作的**重复性劳动**问题。当需要：

- 批量生成一系列应变结构（如 -10% 到 $+10\%$ ，步长 1% ）
- 多步骤组合（应变 → 超胞 → 格式转换）
- 可复现、可分享的工作流

时，YAML 配置文件比逐次交互更高效。

4.5.2 workflow 语法

YAML workflow 文件结构：

YAML

```
1 name: workflow_name          # 工作流名称
2 description: Optional desc    # 描述
3 steps:                        # 步骤列表
4   - name: step_name           # 步骤名
5     type: step_type           # 步骤类型
6     params:                   # 参数
7       key: value
8     condition: prev.success    # 执行条件（可选）
9     output: alias_name        # 输出别名（可选）
```

支持的步骤类型：

类型	功能	必需参数
load	加载结构	file
strain	施加应变	type, direction, value, mode
transform	结构变换	operation
convert	格式转换	format
bend	弯曲/卷曲	operation
custom	自定义脚本	script

条件语法：

条件	含义
prev.success	上一步成功执行
has.alias_name	存在名为 alias_name 的输出结构

4.5.3 典型工作流示例

示例 1：单轴应变系列

YAML

```
1 name: uniaxial_strain_series
2 description: Generate strain series from -10% to +10% with Poisson
  correction
3 steps:
4   - name: load
5     type: load
6     params:
7       file: structs/PCM.vasp
8
9   - name: strain_neg10
10    type: strain
11    params:
12      type: uniaxial
13      direction: a
14      value: -10
15      mode: poisson
16      poisson: 0.3
17      output: PCM_a_-10.vasp
18
19   - name: strain_0
20     type: strain
21     params:
22       type: uniaxial
23       direction: a
24       value: 0
25       mode: standard
26       output: PCM_a_0.vasp
27
28   - name: strain_pos10
29     type: strain
30     params:
31       type: uniaxial
32       direction: a
33       value: 10
34       mode: poisson
35       poisson: 0.3
36       output: PCM_a_+10.vasp
```

示例 2：超胞 + 应变 + 多格式输出

YAML

```
1 name: supercell_strain_convert
```

```

2 description: Build supercell, apply strain, convert to multiple formats
3 steps:
4   - name: load
5     type: load
6     params:
7       file: structs/PCM.vasp
8
9   - name: supercell
10    type: transform
11    params:
12      operation: supercell
13      factors: [2, 2, 1]
14      output: PCM_221.vasp
15
16  - name: biaxial_strain
17    type: strain
18    params:
19      type: biaxial
20      direction: ab
21      value: 3
22      mode: vol_conserve
23      output: PCM_221_ab3.vasp
24
25  - name: to_cif
26    type: convert
27    params:
28      format: cif
29      output: PCM_221_ab3.cif
30
31  - name: to_lammps
32    type: convert
33    params:
34      format: lammps
35      output: PCM_221_ab3.data

```

示例 3：纳米管生成 + 格式转换

YAML

```

1 name: nanotube_generation
2 description: Generate (6,6) armchair nanotube and convert to QE format
3 steps:
4   - name: load
5     type: load
6     params:
7       file: structs/MoS2.vasp

```

```

8
9   - name: nanotube
10     type: bend
11     params:
12       operation: nanotube
13       n: 6
14       m: 6
15       output: MoS2_nanotube_66.vasp
16
17   - name: to_qe
18     type: convert
19     params:
20       format: qe
21       output: MoS2_nanotube_66.pw.in
22     condition: prev.success

```

4.5.4 执行工作流

方式 1：交互式菜单

Plain Text

```

1 Main Menu → [5] Pipeline
2 ----- Options -----
3   [1] Run Workflow      (执行 YAML 工作流)
4   [2] Create Template   (生成示例工作流)
5   [3] Validate Workflow (验证 YAML 语法)
6   [0] Back to Main Menu

```

方式 2：命令行直接执行 (v0.6+)

Bash

```

1 matbuilder --pipeline workflows/my_workflow.yaml

```

4.5.5 工作流执行流程

Plain Text

- 1 1. 解析 YAML → Workflow 对象
- 2 2. 逐步骤执行：
 - 3 a. 检查 condition (若存在)
 - 4 b. 调用对应模块的执行方法

```
5     c. 缓存结果到 structures{} 字典
6     d. 记录执行状态到 results{}
7 3. 输出统计报告
```

错误处理：

- 单步失败时，默认终止整个工作流 (`pipeline_continue_on_error: false`)
- 可在 Settings 中修改为继续执行后续步骤

4.6 对称性分析 (Symmetry Analysis)

4.6.1 功能概述

对称性分析模块基于 **pymatgen** 封装的 **spglib** 库，提供晶体结构的空群检测、原胞提取、Wyckoff 位置分析、应变对称性追踪等功能。该模块对于以下场景尤为重要：

- 验证结构文件的空群是否正确
- 在施加应变后追踪对称性变化（结构相变路径）
- 确定材料的等效原子位置（用于掺杂、缺陷建模）
- 生成标准化晶胞（便于与其他数据库比对）

4.6.2 理论原理

空间群与点群

空间群 (Space Group) 描述晶体在三维空间中的所有对称操作（平移 + 旋转 + 镜像 + 反演）的集合，共 230 种。每个空间群对应一个唯一的 **国际符号**（如 **Fm-3m**）和 **编号**（如 225）。

点群 (Point Group) 是空间群中保持原点不变的对称操作的集合，共 32 种。点群决定了晶体的宏观对称性（如光学、压电等物理性质）。

对称操作数： 空间群中的对称操作数量 = 点群阶数 × 晶胞中等效位置数。例如 **Fm-3m** 有 192 个对称操作（48 个点群操作 × 4 个平移）。

Wyckoff 位置

Wyckoff 位置 是空间群中等价原子位置的分类系统。每个 Wyckoff 位置由：

- **字母**（如 a, b, c）：从高对称性到低对称性排列
- **多重度 (Multiplicity)**：该位置在晶胞中的等效原子数
- **对称性**：该位置的位点对称性（点群子群）

4.6.3 功能菜单与使用说明

在 MatBuilder 主菜单中，选择 **[6] Symmetry** 进入对称性分析子菜单：

Plain Text

```
1  =====
2      Symmetry Analysis
3  =====
4  [Info] Source: structs/PCM.vasp
5
6  ----- Analysis Options -----
7      [1] Full Symmetry Report    (完整对称性报告)
8      [2] Space Group Info       (空间群信息)
9      [3] Find Primitive Cell    (找原胞)
10     [4] Standardize Cell       (标准化晶胞)
11     [5] Point Group & Symmetry Ops (点群与对称操作)
12     [6] Wyckoff Positions      (Wyckoff 位置)
13     [7] Strain Symmetry Track   (应变对称性追踪)
14     [0] Back to Main Menu
15  -----
```

4.6.4 各子功能详解

完整对称性报告 (Full Symmetry Report)

功能：一次性输出结构的所有关键对称性信息。

输出示例（以 FCC 结构为例）：

Plain Text

```
1  ===== Full Symmetry Report =====
2  Space Group Number      : 225
3  International Symbol   : Fm-3m
4  Hall Symbol             : -F 4 2 3
5  Point Group             : m-3m
6  Crystal System         : cubic
7  Laue Class              : cubic
8  Symmetry Operations     : 192
9  Wyckoff sites present  : a, b, c
10  Wyckoff mapping (atom index -> symbol):
11      [0] a
12      [1] a
13      [2] a
14      [3] a
```

```
15      [4] b
16      ...
17      Transformation matrix :
18      [[1. 0. 0.]
19      [0. 1. 0.]
20      [0. 0. 1.]]
21      [Info] Report complete.
```

字段解读：

字段	说明
Space Group Number	空间群编号（1~230）
International Symbol	国际符号（如 Fm-3m, P4/mmm）
Hall Symbol	Hall 符号（用于软件内部计算）
Point Group	点群符号
Crystal System	晶系（立方/四方/正交/六角/单斜/三斜）
Laue Class	Laue 类（中心对称点群）
Symmetry Operations	对称操作总数
Wyckoff sites present	当前结构中出现的 Wyckoff 字母
Wyckoff mapping	每个原子对应的 Wyckoff 字母
Transformation matrix	到标准晶胞的变换矩阵

空间群信息（Space Group Info）

功能： 详细输出空间群编号、符号，以及所有对称操作（旋转矩阵 + 平移向量）。

用途：

- 确认结构是否具有预期的对称性
- 提取对称操作用于后续计算（如声子、弹性常数）

找原胞（Find Primitive Cell）

功能：将当前结构转换为**原胞（Primitive Cell）**并保存为独立文件。

原胞 vs 晶胞：

- **晶胞（Conventional Cell）：**反映晶体全部对称性，可能包含多个等效原子
- **原胞（Primitive Cell）：**体积最小、原子数最少，但可能不显式显示全部对称性

输出文件：primitive_原文件名.vasp

示例：

Plain Text

```
1 Primitive cell saved as: primitive_PCM.vasp
2   Original atoms: 16 → Primitive: 4
```

标准化晶胞（Standardize Cell）

功能：将结构转换为标准化的**晶胞**，确保晶格参数和原子坐标符合国际惯例。

用途：

- 不同软件或计算得到的结构统一化
- 与 Materials Project 等数据库对比

输出文件：standard_原文件名.vasp

点群与对称操作（Point Group & Symmetry Ops）

功能：输出点群符号以及所有对称操作的旋转矩阵和平移向量。

输出示例：

Plain Text

```
1  ===== Point Group =====
2  Point Group: m-3m
3  Operations : 192
4
5  Rotation types: 48
6  [1] Rotation matrix:
7  [[1. 0. 0.]
8   [0. 1. 0.]
9   [0. 0. 1.]]
10      Translation vectors: [[0. 0. 0.]]
11  [2] Rotation matrix:
```

```
12 [[-1.  0.  0.]
13  [ 0. -1.  0.]
14  [ 0.  0. -1.]]
15      Translation vectors: [[0. 0. 0.]]
16      ...
```

Wyckoff 位置 (Wyckoff Positions)

功能：以表格形式输出结构中所有独立的 Wyckoff 位置及其多重度和代表性分数坐标。

输出示例 (FCC 结构)：

Plain Text

```
1  ===== Wyckoff Positions =====
2  Total independent Wyckoff sites: 3
3  +-----+-----+-----+
4  | Wyckoff   | Multiplicity | Representative Fractional Coord |
5  +=====+=====+=====+
6  | a         |           4 | (0.0000, 0.0000, 0.0000)        |
7  +-----+-----+-----+
8  | b         |           4 | (0.5000, 0.0000, 0.0000)        |
9  +-----+-----+-----+
10 | c         |           8 | (0.2500, 0.2500, 0.2500)        |
11 +-----+-----+-----+
```

物理意义：

- **Wyckoff a (0,0,0) × 4：**角原子位置 (FCC 的 4 个角原子等效)
- **Wyckoff b (0.5,0,0) × 4：**边心原子位置
- **Wyckoff c (0.25,0.25,0.25) × 8：**面心/四面体位点

注：多重度总和 = 晶胞中原子总数 (4+4+8 = 16)。

应变对称性追踪 (Strain Symmetry Track)

功能：对结构施加一系列单轴应变，追踪每一步的空间群和晶系变化，用于探测结构相变路径。

交互式输入：

Plain Text

```
1  Direction (a/b/c): a
2  Start strain (%): -10
3  End strain (%): 10
```

4 Step size (%): 2

输出示例：

Plain Text

```
1 Strain (%) | Space Group | System | Atoms
2 -----
3 -10.0      | Immm          | orthorhombic | 16
4 -8.0       | Immm          | orthorhombic | 16
5 -6.0       | Immm          | orthorhombic | 16
6 -4.0       | Fmmm          | orthorhombic | 16
7 -2.0       | Fmmm          | orthorhombic | 16
8 0.0        | Fm-3m         | cubic         | 16
9 2.0        | Fmmm          | orthorhombic | 16
10 4.0       | Fmmm          | orthorhombic | 16
11 6.0       | Immm          | orthorhombic | 16
12 8.0       | Immm          | orthorhombic | 16
13 10.0      | Immm          | orthorhombic | 16
```

结果保存： `symmetry_track_a.txt` （包含完整数据，便于绘图）

4.7 插件系统（Plugin System）

4.7.1 功能概述

插件系统允许用户在 MatBuilder 的工作流中**注入自定义行为**，无需修改核心代码。插件通过**事件钩子（Event Hooks）** 机制与主程序交互，在主流程的特定时刻自动执行预设任务。

典型应用场景：

- 加载结构后自动建议 POTCAR
- 格式转换后自动生成 KPOINTS
- 超胞构建后自动生成 Phonopy 位移文件

4.7.2 架构原理

事件钩子（Hook Points）

MatBuilder 定义了 12 个标准事件钩子，插件可以监听其中任意一个或多个：

钩子事件	触发时机

BEFORE_LOAD	加载结构前
AFTER_LOAD	加载结构后
BEFORE_STRAIN	施加应变前
AFTER_STRAIN	施加应变后
BEFORE_TRANSFORM	结构变换前
AFTER_TRANSFORM	结构变换后
BEFORE_CONVERT	格式转换前
AFTER_CONVERT	格式转换后
BEFORE_BEND	弯曲操作前
AFTER_BEND	弯曲操作后
BEFORE_WRITE	写入文件前
AFTER_WRITE	写入文件后

插件生命周期

1. **发现**：MatBuilder 启动时，自动扫描 `matbuilder.plugins.builtin` 和 `~/.matbuilder/plugins/` 目录
2. **加载**：实例化插件类，自动注册所有钩子方法
3. **触发**：主流程执行到对应事件点时，依次调用所有已启用插件的钩子方法
4. **可热插拔**：用户可在 CLI 中启用/禁用插件，无需重启

4.7.3 内置插件

KPOINTS 自动生成插件 (`kpoints_generator`)

功能：在格式转换为 VASP POSCAR 后，自动生成对应的 KPOINTS 文件。

原理：

- 基于晶格参数计算倒空间网格密度（默认目标： $0.04 \text{ \AA}^{-1}$ 倒空间分辨率）

- 生成 Monkhorst-Pack 类型的 KPOINTS 文件
- 输出文件与 POSCAR 同目录、同文件名（扩展名 `.kpoints`）

触发条件： `AFTER_CONVERT` 事件，且目标格式为 `poscar` 或 `.vasp`

使用效果：

Plain Text

```
1 [Plugin] Generated KPOINTS: structs/PCM_a_+5.kpoints
```

POTCAR 推荐插件 (`potcar_suggester`)

功能： 加载结构后，自动输出每个元素推荐的 VASP POTCAR 赝势名称。

原理：

- 统计结构中所有元素及其原子数
- 根据元素类型推荐标准赝势（PBE，推荐 `_sv`、`_pv` 等半芯态版本）
- 输出为彩色日志信息

触发条件： `AFTER_LOAD` 事件

使用效果：

Plain Text

```
1 [Plugin] POTCAR suggestion for Cu, Mn, Pd:
2   Cu (16 atoms) → Cu (PBE, standard)
3   Mn (8 atoms)  → Mn_pv (PBE, standard)
4   Pd (4 atoms)  → Pd (PBE, standard)
5 [Plugin] Note: Check VASP POTCAR library for exact files.
```

Phonopy 接口插件 (`phonopy_interface`)

功能： 在超胞构建后，自动生成 Phonopy 所需的位移结构文件。

原理：

- 检测到 `transform` 操作为 `supercell` 时触发
- 保存超胞 POSCAR 文件
- 如果系统安装了 phonopy，自动生成位移结构（距离 0.01 Å）并保存 `phonopy_disp.yaml`

触发条件： AFTER_TRANSFORM 事件，且操作为 supercell

使用效果：

Plain Text

```
1  [Plugin] Phonopy supercell saved: structs/PCM_supercell_222.vasp
2  [Plugin] Generated phonopy displacements in ./phonopy_disp.yaml
```

4.7.4 插件管理菜单

在主菜单中选择 [7] Plugins 进入插件管理界面：

Plain Text

```
1  =====
2      Plugin Manager
3  =====
4
5  ----- Plugins -----
6      [✓] kpoints_generator v0.1.0 - Auto-generate KPOINTS file
7      [✓] potcar_suggester v0.1.0 - Suggest POTCAR settings
8      [✓] phonopy_interface v0.1.0 - Generate supercells for phonon
9
10 ----- Actions -----
11      [1]  Reload Plugins          (重新加载插件)
12      [2]  Enable Plugin           (启用插件)
13      [3]  Disable Plugin          (禁用插件)
14      [0]  Back to Main Menu
15 -----
```

操作说明：

- [1] 重新扫描并加载所有插件（用于新增插件后）
- [2] 启用插件（输入插件名称）
- [3] 禁用插件（输入插件名称）

4.7.5 自定义插件开发指南

用户可以在 ~/.matbuilder/plugins/ 目录中放置自定义插件。

插件模板：

Python

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 自定义插件示例
4 """
5
6 from matbuilder.plugins.base import PluginBase
7 from matbuilder.core.hooks import HookContext
8
9
10 class MyCustomPlugin(PluginBase):
11     name = "my_custom_plugin"
12     version = "0.1.0"
13     description = "我的自定义插件"
14     author = "Your Name"
15
16     def on_after_load(self, ctx: HookContext) -> HookContext:
17         """加载结构后执行"""
18         print(f" [MyPlugin] Structure loaded: {len(ctx.structure)}
19         atoms")
20         return ctx
21
22     def on_before_write(self, ctx: HookContext) -> HookContext:
23         """写入文件前执行"""
24         print(f" [MyPlugin] About to write: {ctx.params.get('output',
25         'unknown')}}")
26         return ctx
```

安装自定义插件：

1. 创建目录：`mkdir -p ~/.matbuilder/plugins`
2. 将 Python 文件放入该目录
3. 在 MatBuilder 中执行 [7] Plugins → [1] Reload Plugins

4.7.6 插件优先级与执行顺序

- 多个插件监听同一事件时，按**加载顺序**依次执行
- 如果一个插件的钩子方法抛出异常，不会中断主流程（异常被捕获并打印）
- 插件中修改 `ctx` 对象的内容会传递给后续插件和主程序

4.8 2D结构建模（Struct2D）

4.8.1 模块概述

模块名称: struct2d

版本: v0.1.0

功能定位: 二维材料与表面结构建模模块

struct2d 模块为 VASP/DFT 计算提供前期结构建模支持，涵盖从三维块体到二维材料、从完美结构到缺陷结构的完整建模链条。所有功能采用**交互式菜单驱动**，类似 vaspkit 的操作风格，引导用户逐步完成参数设置。

依赖要求:

- ASE (pip install ase)
- pymatgen (pip install pymatgen)
- spglib (pip install spglib)
- scipy (可选，用于边缘钝化)

4.8.2 功能导航

启动 MatBuilder 后，选择 struct2d 模块进入 2D 结构建模菜单：

Plain Text

```
1 =====
2      MatBuilder v0.6.0 | Material Structure Modeling Toolkit
3 =====
4
5 --- 主菜单 ---
6   1) 表面切割法 (Slab Model)
7   2) 单层剥离法 (Monolayer Extraction)
8   3) 转角堆叠法 (Twist Stacking)
9   4) 异质结构建法 (Heterostructure)
10  5) 缺陷与掺杂建模 (Defects & Doping)
11  6) 超晶格构建 (Superlattice)
12  7) 边缘/纳米带建模 (Nanoribbon)
13  8) 衬底与界面建模 (Substrate Interface)
14  9) 滑移铁电结构生成 (Sliding Ferroelectricity)
15  0) 返回主菜单
```

4.8.3 表面切割法 (Slab Model)

物理原理

从三维块体晶体沿特定晶面（Miller指数）切割，添加真空层，构建具有自由表面的 Slab 模型。Slab 模型是研究表面催化、吸附、表面重构等问题的标准方法。

关键参数：

- **Miller 指数：**定义切割晶面的方向，如 (111)、(100)、(110)
- **层数：**Slab 的原子层数，需足够厚以模拟块体行为
- **真空层：**垂直方向的真空区域，防止镜像层间虚假相互作用
- **固定底层：**模拟半无限块体支撑，底层原子坐标固定

操作步骤：

Plain Text

```
1 [1] 表面切割法 (Slab Model)
2
3 输入块体结构文件：POSCAR_bulk
4   ✓ 成功加载：POSCAR_bulk
5     化学式：TiO2
6     原子数：12
7     晶胞：[4.594 4.594 2.959]
8
9 --- 参数设置 ---
10 Miller指数 h [1]: 1
11 Miller指数 k [1]: 0
12 Miller指数 l [1]: 1
13 Slab层数 [4]: 6
14 真空层厚度 (Å) [20.0]: 15
15 是否构建对称表面 (两侧相同)? [N]: n
16 是否固定底部原子层? [Y]: y
17 固定方式:
18   1) 固定指定层数
19   2) 固定指定高度范围
20 请选择 [1]: 1
21 固定层数 [2]: 2
22 超胞 x方向 [1]: 2
23 超胞 y方向 [1]: 1
24
25   正在构建Slab模型...
26   ✓ 结构已保存：structs/slab/slab_TiO2_101.vasp
27   ✓ CIF格式：structs/slab/slab_TiO2_101.cif
28
29 --- Slab模型信息 ---
30   化学式：Ti4O8
31   总原子数：24
```

32 Miller指数: (101)
33 真空层: 15.0 Å
34 超胞: (2, 1, 1)
35 固定原子数: 8

输出文件:

文件	说明
structs/slab/slab_{formula}_{hkl}.vasp	VASP POSCAR 格式
structs/slab/slab_{formula}_{hkl}.cif	CIF 格式 (便于可视化)

VASP 计算建议:

fortran

```
1 # INCAR 关键参数
2 LDIPOL = .TRUE.      # 开启偶极校正
3 IDIPOL = 3           # z方向偶极校正
4 LVHAR = .TRUE.      # 输出静电势 (用于功函数计算)
5
6 # 固定底层原子 (选择性动力学)
7 # POSCAR 中设置 T T F (面内固定, z方向可动)
```

4.8.4 单层剥离法 (Monolayer Extraction)

物理原理

从范德华层状材料 (如石墨烯、MoS₂、黑磷) 中提取单层结构。层状材料的面内为强共价键，层间为弱范德华力，因此可通过"剥离"获得稳定的单层结构。

关键参数:

- 层识别容差: 区分不同原子层的 z 坐标阈值
- 目标层: 选择提取哪一层 (通常选中间层避免表面效应)
- 真空层: 垂直方向添加真空层，模拟孤立单层

操作步骤:

Plain Text

```
1 [2] 单层剥离法 (Monolayer Extraction)
2
3 输入层状块体结构: MoS2_bulk.vasp
4   ✓ 成功加载: MoS2_bulk.vasp
5     化学式: MoS2
6     原子数: 6
7
8 --- 参数设置 ---
9 自动识别原子层? [Y]: y
10 层识别容差 (Å) [0.1]: 0.1
11
12 识别到 3 个原子层:
13   层 1: z ≈ 1.500 Å, 2 个原子 (S)
14   层 2: z ≈ 3.200 Å, 2 个原子 (Mo)
15   层 3: z ≈ 4.900 Å, 2 个原子 (S)
16
17 自动选择中间层 (层 2)
18
19 真空层厚度 (Å) [20.0]: 20
20
21   ✓ 结构已保存: structs/monolayer/monolayer_MoS2.vasp
22   ✓ CIF格式: structs/monolayer/monolayer_MoS2.cif
23
24 --- 单层结构信息 ---
25   化学式: MoS2
26   原子数: 3
27   提取层: 第 2 层
28   真空层: 20.0 Å
```

内置范德华材料数据库:

材料	层间距 (Å)
graphene	3.35
MoS ₂	6.50
WS ₂	6.55
BN	3.33

black_phosphorus	5.25
Crl ₃	6.80
Fe ₃ GeTe ₂	8.05

4.8.5 转角堆叠法 (Twist Stacking)

物理原理

调节两层相同二维材料之间的相对转角，构建摩尔超晶格 (Moiré Superlattice)。当转角接近"魔角"时，层间耦合导致能带扁平化，产生强关联物理现象 (如魔角石墨烯中的超导)。

关键参数：

- **转角 θ** ：两层之间的相对旋转角度 (度)
- **层间距**：两层之间的垂直距离
- **最大原子数**：限制超胞大小，避免计算成本过高

超胞构建算法：

模块采用 $O(n)$ 近似方法，寻找最小整数超胞使旋转后的两层近似匹配。超胞原子数随转角减小急剧增加 ($\theta=1.05^\circ$ 时超胞含 >10,000 原子)。

操作步骤：

Plain Text

```
1 [3] 转角堆叠法 (Twist Stacking)
2
3     提示： 需要输入两层相同的二维材料结构
4
5 使用预设结构 (如graphene, MoS2)? [Y]: y
6 选择预设结构:
7     1) graphene
8     2) MoS2
9     3) WS2
10    4) BN
11    5) black_phosphorus
12 请选择 [1]: 1
13
14 --- 参数设置 ---
15 转角  $\theta$  (度) [1.05]: 1.05
16
```

```
17 常见魔角参考: [1.05, 1.16, 1.20, 1.47, 2.00, 2.65, 3.15, 3.89, 5.09, 7.34,
18 9.43, 13.17, 21.79]
19 层间距 (Å) [3.35]: 3.35
20 最大原子数限制 [500]: 500
21
22 正在构建转角 1.05° 双层结构...
23 最佳超胞: n=31, misfit=0.0004
24 预估原子数: ~29791
25
26 ⚠ 预估原子数超过限制, 建议增大转角或提高限制
27
28 重新设置参数...
29
30 转角  $\theta$  (度) [1.05]: 5.09
31 最大原子数限制 [500]: 1000
32
33 最佳超胞: n=6, misfit=0.0012
34 预估原子数: ~864
35
36 垂直真空层 (Å) [20.0]: 20
37
38 ✓ 结构已保存: structs/twisted/twisted_C_5.09deg.vasp
39 ✓ CIF格式: structs/twisted/twisted_C_5.09deg.cif
40
41 --- 转角结构信息 ---
42 化学式: C864
43 总原子数: 864
44 转角: 5.09°
45 层间距: 3.35 Å
46 超胞尺寸: [18.892 18.892 20.0]
```

4.8.6 异质结构建法 (Heterostructure)

物理原理

将两种或多种不同的二维材料沿垂直方向堆叠, 构建范德华异质结。异质结可实现能带对齐、电荷转移、界面耦合等效应, 是光电器件和隧穿器件的基础。

关键参数:

- **层间距:** 不同材料层间的垂直距离
- **对齐方式:** 中心对齐、原点对齐或自定义平移
- **晶格匹配:** 处理两种材料的面内晶格失配

晶格失配处理策略:

1. 不施加应变（直接堆叠，可能产生应力）
2. 应变底层以匹配顶层
3. 应变顶层以匹配底层
4. 双方各应变一半
5. 构建公度超胞（最小公倍数近似）

操作步骤：

Plain Text

```
1 [4] 异质结构建法 (Heterostructure Stacking)
2
3 需要输入两种二维材料结构
4
5 输入底层材料结构: graphene.vasp
6  ✓ 成功加载: graphene.vasp
7  化学式: C
8  原子数: 2
9
10 输入顶层材料结构: MoS2_monolayer.vasp
11  ✓ 成功加载: MoS2_monolayer.vasp
12  化学式: MoS2
13  原子数: 3
14
15 --- 参数设置 ---
16
17 晶格失配分析:
18  底层晶格: a=2.460, b=2.460
19  顶层晶格: a=3.180, b=3.180
20  失配度: 29.27%, 29.27%
21
22  ⚠ 晶格失配较大 (>5%)
23
24 应变处理方式:
25  1) 不施加应变（直接堆叠，可能产生应力）
26  2) 应变底层以匹配顶层
27  3) 应变顶层以匹配底层
28  4) 双方各应变一半
29  5) 构建近似超胞（最小公倍数）
30 请选择 [1]: 5
31
32 公度超胞: 13x13 和 10x10, 误差: 0.37%
33 预估原子数: 338 + 300 = 638
34
```

35 层间距 (Å) [3.5]: 3.5
36 对齐方式:
37 1) 中心对齐 (默认)
38 2) 原点对齐
39 3) 自定义平移
40 请选择 [1]: 1
41 真空层厚度 (Å) [20.0]: 20
42
43 ✓ 结构已保存: structs/heterostructure/hetero_CMoS2.vasp
44 ✓ CIF格式: structs/heterostructure/hetero_CMoS2.cif
45
46 --- 异质结信息 ---
47 化学式: CMoS2
48 总原子数: 638
49 层间距: 3.5 Å
50 对齐方式: 中心

4.8.7 缺陷与掺杂建模 (Defects & Doping)

物理原理

在完美晶体结构中引入缺陷或掺杂，研究其对电子结构、磁性、光学性质的影响。缺陷工程是调控材料性质的重要手段。

支持的缺陷类型：

类型	说明	示例
空位 (Vacancy)	移除特定原子	MoS ₂ 中的 S 空位
替位掺杂 (Substitution)	用其他元素替换原子	MoS ₂ 中 Mo→W
间隙掺杂 (Interstitial)	在晶格间隙插入原子	石墨烯中的 Li 间隙
吸附原子 (Adatom)	在表面吸附原子	金属表面上的 O 吸附
复杂缺陷组合	多种缺陷的任意组合	空位+替位+吸附

操作步骤：空位缺陷

Plain Text

1 [5] 缺陷与掺杂建模 (Defects & Doping)
2

```
3 输入完美结构: MoS2.vasp
4  ✓ 成功加载: MoS2.vasp
5     化学式: MoS2
6     原子数: 3
7
8 --- 缺陷类型选择 ---
9     1) 空位 (Vacancy)
10    2) 替位掺杂 (Substitution)
11    3) 间隙掺杂 (Interstitial)
12    4) 吸附原子 (Adatom)
13    5) 复杂缺陷组合
14 请选择 [1]: 1
15
16 --- 空位设置 ---
17 可用元素: ['Mo', 'S']
18 目标元素 (或 'any' 任意) [Mo]: S
19
20    S 原子索引: [0, 2]
21
22 选择要移除的原子索引 [0]: 0
23  ✓ 已移除原子 0
24
25  ✓ 结构已保存: structs/defect/defect_MoS2S_vacancy.vasp
26  ✓ CIF格式: structs/defect/defect_MoS2S_vacancy.cif
27
28 --- 缺陷结构信息 ---
29    化学式: MoS
30    总原子数: 2
31    缺陷类型: vacancy
```

4.8.8 超晶格构建 (Superlattice)

物理原理

通过周期性扩展或堆叠构建更大的周期性结构，用于研究超晶格效应、摩尔纹、能带折叠等现象。

四种构建模式：

模式	说明	应用
简单超胞扩展	沿各方向整数倍扩展	降低 k 点密度、容纳缺陷
多层堆叠超晶格	周期性堆叠不同材料	多量子阱、超晶格器件

摩尔超晶格	通过晶格失配构建	石墨烯/h-BN 摩尔纹
条纹/孔洞超晶格	图案化裁剪	纳米带阵列、反点阵

4.8.9 边缘/纳米带建模（Nanoribbon）

物理原理

沿特定方向切割二维材料，形成一维纳米带。边缘类型（armchair/zigzag）对电子结构和磁性有决定性影响：

- **Armchair 边缘**：通常非磁性，带隙半导体
- **Zigzag 边缘**：具有本征边缘磁态，半金属或磁性半导体
- **手性边缘**：中间状态，由手性角定义

关键参数：

- **宽度**：纳米带的单胞倍数
- **边缘钝化**：用 H、F、O 等原子饱和悬挂键，稳定边缘结构
- **周期性**：长度方向是否保持周期性

4.8.10 衬底与界面建模（Substrate Interface）

物理原理

二维材料通常生长在特定衬底上，衬底提供机械支撑并影响电子结构。界面建模需考虑：

- **晶格匹配**：面内晶格常数的匹配程度
- **界面距离**：二维材料与衬底表面的垂直距离
- **固定衬底**：模拟半无限块体

内置衬底数据库：

衬底	晶格参数
SiO ₂ (quartz)	a=4.914 Å, γ=120°
Si (111)	a=3.840 Å, γ=60°
SiC (4H)	a=3.073 Å, γ=120°

h-BN	$a=2.504 \text{ \AA}, \gamma=120^\circ$
Al_2O_3 (0001)	$a=4.759 \text{ \AA}, \gamma=120^\circ$
Au (111)	$a=2.884 \text{ \AA}, \gamma=60^\circ$
Cu (111)	$a=2.556 \text{ \AA}, \gamma=60^\circ$
Ag (111)	$a=2.889 \text{ \AA}, \gamma=60^\circ$
Pt (111)	$a=2.775 \text{ \AA}, \gamma=60^\circ$
TiO_2 (rutile 110)	$a=4.594 \text{ \AA}, \gamma=90^\circ$

4.8.11 滑移铁电结构生成 (Sliding Ferroelectricity)

物理原理

滑移铁电是一种**层间机制驱动的铁电性**，通过层状材料不同原子层之间的面内相对滑移，打破反演对称性，诱导出面外极化。

核心特征：

特征	物理描述
极化来源	层间相对面内滑移打破反演对称性，导致层间电荷转移和电荷中心分离
开关机制	层间滑移（低能垒）而非传统离子位移（高能垒）
极化方向	通常垂直于层平面（ P_z ），由面内滑移诱导出面外极化
双稳态	两个反向滑移态（ $+\delta$ 和 $-\delta$ ）为能量简并的铁电双稳态
对称性变化	滑移前：中心对称（如 $P\bar{3}m1$ ）→ 滑移后：非中心对称（如 $P3m1$ ）

典型材料：双层 3R-MoS₂、双层 BN、双层 WTe₂、In₂Se₃、CrI₃ 等

四种生成模式：

模式	说明	用途
单点滑移	生成特定滑移量的结构	研究特定滑移态的性质
滑移路径扫描	沿路径均匀采样系列结构	绘制滑移势能面
铁电双稳态对	生成 +δ/-δ/参考态三个结构	计算极化差和翻转势垒
高对称路径扫描	沿 $\Gamma \rightarrow M \rightarrow K \rightarrow \Gamma$ 等路径采样	全面探索滑移势能面

操作步骤：铁电双稳态对

Plain Text

```
1  [9] 滑移铁电结构生成 (Sliding Ferroelectricity)
2
3  提示：需要输入双层(或多层)层状结构
4  典型体系：双层3R-MoS2，双层BN，双层WTe2，In2Se3等
5
6  输入双层/多层结构文件：bilayer_MoS2.vasp
7  ✓ 成功加载：bilayer_MoS2.vasp
8    化学式：MoS4
9    原子数：6
10
11  识别到 2 个原子层
12  自动选择：层0(底) ↔ 层1(顶)
13
14  --- 滑移参数配置 ---
15
16  底层晶格参数：a=3.184Å，b=3.184Å
17  建议滑移幅度：~0.1-0.5Å（通常为晶格常数的1/6到1/3）
18
19  滑移方向：
20    1) 自动检测高对称方向
21    2) 沿a方向 (x)
22    3) 沿b方向 (y)
23    4) 沿a+b方向
24    5) 沿a-b方向
```

```
25 6) 自定义矢量
26 请选择 [1]: 1
27 检测到高对称滑移方向: (0.5, 0.0)
28
29 滑移幅度 (Å) [0.531]: 0.5
30
31 当前估算层间距: 3.500Å
32 是否调整层间距? [N]: n
33 真空层厚度 (Å) [20.0]: 20
34 固定底层原子? [Y]: y
35 固定滑移层原子位置 (用于势能面扫描)? [N]: n
36 标记此结构用于极化计算? [N]: y
37 是否设置磁性序 (多铁性研究)? [N]: n
38
39 --- 生成滑移结构 ---
40
41 生成模式:
42 1) 单点滑移 (生成特定滑移量的结构)
43 2) 滑移路径扫描 (生成势能面采样系列结构)
44 3) 铁电双稳态对 (生成  $\pm\delta$  两个结构)
45 4) 高对称路径自动扫描
46 请选择 [1]: 3
47
48 生成铁电双稳态对 ( $+\delta$  /  $-\delta$ )...
49
50 --- 生成  $+\delta$  (正向滑移) 结构 ---
51 ✓ 结构已保存:
   structs/sliding_ferroelectric/bistable/sliding_MoS4_plus.vasp
52
53 --- 生成  $-\delta$  (反向滑移) 结构 ---
54 ✓ 结构已保存:
   structs/sliding_ferroelectric/bistable/sliding_MoS4_minus.vasp
55
56 --- 生成参考结构 (未滑移) ---
57 ✓ 结构已保存:
   structs/sliding_ferroelectric/bistable/sliding_MoS4_reference.vasp
58
59 --- 铁电双稳态生成完毕 ---
60 共生成3个结构:
61 1) sliding_MoS4_reference.vasp (参考态, 中心对称)
62 2) sliding_MoS4_plus.vasp ( $+\delta$  极化态)
63 3) sliding_MoS4_minus.vasp ( $-\delta$  极化态)
64
65 后续计算建议:
66 - 分别优化三个结构, 比较能量
67 - 用NEB计算  $+\delta \leftrightarrow -\delta$  翻转势垒
68 - Berry phase计算各态极化强度
```

5. 文件命名规范

5.1 应变文件命名

示例	含义
PCM_a_+5.vasp	a 轴 +5%，标准模式
PCM_a_+5_p030.vasp	a 轴 +5%，泊松比 $\nu=0.30$
PCM_a_+5_vc.vasp	a 轴 +5%，体积守恒
PCM_ab_-2.vasp	ab 面 -2%，标准模式
PCM_shab_+3.vasp	简单剪切 ab 方向 +3%
PCM_pureab_+4.vasp	纯剪切 ab 平面 +4%
PCM_hydro_-5.vasp	三轴静水压 -5%

5.2 变换文件命名

示例	含义
PCM_supercell_222.vasp	$2\times 2\times 2$ 超胞
PCM_rot_z90.vasp	绕 z 轴旋转 90°
PCM_mirror_xy.vasp	xy 镜面镜像
PCM_trans_050000.vasp	沿 (0.5, 0, 0) 平移
PCM_vac_15A.vasp	添加 15 Å 真空层

5.3 转换文件命名

示例	含义

PCM.cif	CIF 格式
PCM.xyz	XYZ 格式
PCM.data	LAMMPS Data 格式
PCM.stru	ABACUS STRU 格式
PCM.pw.in	QE PWscf 输入格式

5.4 2D结构文件命名

示例	含义
slab_TiO2_101.vasp	TiO ₂ (101) 表面 Slab
monolayer_MoS2.vasp	MoS ₂ 单层
twisted_C_5.09deg.vasp	转角 5.09° 石墨烯双层
hetero_CMoS2.vasp	C/MoS ₂ 异质结
nanoribbon_C_zigzag_w8.vasp	锯齿型石墨烯纳米带，宽度 8
sliding_MoS4_plus.vasp	滑移铁电 + δ 态

6. 常见问题

Q1: 提示 "No .vasp files found in 'structs/'"

原因: `structs/` 目录不存在或为空。

解决:

Bash

```
1 mkdir structs
2 cp your_structure.vasp structs/
```

Q2: 提示 "Module 'strain' not available"

原因: `matbuilder.modules` 包未正确加载。

解决: 确认 `cli.py` 顶部包含 `import matbuilder.modules`, 然后重新运行 `pip install -e .`。

Q3: 如何修改默认泊松比?

方法:

- 交互式: Main Menu → [10] Settings → 修改 `default_poisson`
- 编程式: 修改 `matbuilder/config/settings.py`

Q4: 生成文件过多时如何取消?

方法: 当提示 "将生成 N 个文件, 确认继续?" 时, 输入 `n` 即可取消。

Q5: 是否支持 Cartesian 坐标的 POSCAR?

支持. 程序自动识别原始坐标类型, 输出时保持与输入一致。

Q6: 旋转后晶格参数异常?

原因: 非 90° 倍数旋转后晶格矢量不再与坐标轴对齐, 晶格常数和夹角会变化。

解决: 这是正常现象, 建议对旋转后的结构进行 `ISIF=3` 结构优化。

Q7: 镜像后手性改变有什么影响?

原因: 镜像操作产生对映体, 对于手性材料 (如某些螺旋结构), 对映体可能与原结构能量不同。

解决: 如需保持原手性, 使用旋转而非镜像。

Q8: LAMMPS Data 转换后原子类型编号混乱?

原因: LAMMPS 使用整数类型编号, 按字母顺序分配。

解决: 这是正常行为, 类型编号与元素符号的映射在 `Masses` 段中明确给出。

Q9: ABACUS/QE 转换后无法运行?

原因: 生成的文件中赝势文件名、截断能、K 点等为占位符。

解决: 手动替换为实际赝势路径和合适的计算参数。

Q10: XYZ → POSCAR 后晶格参数异常?

原因: 简单 XYZ 文件不含晶格信息, 程序自动估算。

解决: 使用 ASE 格式的 XYZ (含 `Lattice=` 注释行), 或手动修改生成的 POSCAR 晶格参数。

Q11: 转角堆叠时原子数过多怎么办？

原因：小转角（<2°）的超胞原子数可能超过 10,000。

解决：增大转角或提高 最大原子数限制。建议使用 5°-10° 进行初步测试。

Q12: 滑移铁电的极化计算需要哪些特殊设置？

关键要求：

- 1. 绝缘体：Berry phase 仅对绝缘体有定义，确保体系有带隙
- 2. k点密度：极化计算对 k 点敏感，建议使用 12×12×1 或更密
- 3. 三个独立计算：必须计算 +δ、-δ 和参考态的极化，取差值
- 4. 偶极校正：开启 LDIPOL = .TRUE. 和 IDIPOL = 3

7. 版本更新日志

版本	发布日期	关键功能
v0.1.0	2026.07.11	应变建模（5种类型：单轴/双轴/简单剪切/纯剪切/静水压 + 3种修正模式：标准/泊松比修正/体积守恒）
v0.2.0	2026.07.11	Transform 模块（超胞构建、旋转、镜像、平移、真空层添加）、交互式设置编辑
v0.3.0	2026.07.11	Convert 模块（POSCAR ↔ CIF ↔ XYZ ↔ LAMMPS Data ↔ ABACUS STRU ↔ QE PWscf）、批量转换
v0.4.0	2026.07.12	Bend 模块（5种弯曲/卷曲模式：圆柱弯曲、球面弯曲、纳米管卷曲、喇叭结构、波纹/褶皱）、Pipeline YAML 批处理

v0.5.0	2026.07.12	对称性分析（空间群检测、原胞提取、标准化晶胞、Wyckoff 位置、应变对称性追踪）、插件系统（事件钩子机制、内置 KPOINTS/POTCAR/Phonopy 插件）
v0.6.0	2026.07.13	Struct2D 模块（9种2D建模功能：表面切割、单层剥离、转角堆叠、异质结、缺陷掺杂、超晶格、纳米带、衬底界面、滑移铁电）、滑移铁电DFT计算流程指导

8. 附录

附录 A：数学符号对照表

符号	含义
F	变形梯度张量（ 3×3 ）
ϵ	工程应变
γ	剪切应变
ν	泊松比
a, b, c	晶格基矢
R (n , θ)	旋转矩阵
M	反射（镜像）矩阵
det(F)	行列式，体积变化因子

a, b, c	晶格常数
α, β, γ	晶轴夹角

附录 B：支持的软件格式对照

软件	格式	用途	MatBuilder 支持
VASP	POSCAR	DFT 计算	✔ 读/写
晶体学	CIF	结构数据库	✔ 读/写
通用	XYZ	可视化/分子动力学	✔ 读/写
LAMMPS	Data	分子动力学	✔ 写
ABACUS	STRU	原子轨道 DFT	✔ 写
Quantum ESPRESSO	PWscf	平面波 DFT	✔ 写

附录 C：项目结构（v0.6.0）

Plain Text

```
1 MatBuilder_v0.6/
2 |— run.py                # 用户入口
3 |— pyproject.toml
4 |— requirements.txt
5 |— README.md
6 |— structs/              # 用户结构文件
7 |   |— PCM.vasp
8 |— workflows/            # YAML 工作流目录
9 |   |— template_strain.yaml
10 |— src/
11 |   |— matbuilder/
12 |       |— __init__.py
13 |       |— _version.py    # 0.6.0
14 |       |— main.py        # 编程入口
15 |       |— cli.py         # 主交互式 CLI
16 |       |
17 |       |— core/          # 核心框架
```

```

18 | | | | └─ __init__.py
19 | | | | └─ base.py # ModuleBase + BackendBase
20 | | | | └─ context.py # 运行时上下文
21 | | | | └─ registry.py # 模块自动注册
22 | | | | └─ pipeline.py # 交互式执行器
23 | | | |
24 | | | └─ backends/ # 后端适配
25 | | | | └─ __init__.py
26 | | | | └─ base.py
27 | | | | └─ pymatgen.py # pymatgen 适配器
28 | | | | └─ factory.py
29 | | | |
30 | | | └─ config/ # 配置管理
31 | | | | └─ __init__.py
32 | | | | └─ settings.py # Pydantic 风格配置
33 | | | |
34 | | | └─ utils/ # 工具集
35 | | | | └─ __init__.py
36 | | | | └─ logging.py # 彩色日志
37 | | | | └─ validators.py # 输入校验
38 | | | |
39 | | | └─ modules/ # 业务模块
40 | | | | └─ __init__.py # 注册所有模块
41 | | | | └─ base.py # 模块基类别名
42 | | | | └─ strain/ # ✅ 应变建模 (v0.1)
43 | | | | └─ transform/ # ✅ 结构变换 (v0.2)
44 | | | | └─ convert/ # ✅ 格式转换 (v0.3)
45 | | | | └─ bend/ # ✅ 二维弯曲 (v0.4)
46 | | | | └─ symmetry/ # ✅ 对称性分析 (v0.5)
47 | | | | └─ struct2d/ # ✅ 2D结构建模 (v0.6)
48 | | | |
49 | | | └─ pipeline/ # 流水线框架 (v0.4)
50 | | | | └─ __init__.py
51 | | | | └─ workflow.py
52 | | | | └─ executor.py
53 | | | | └─ yaml_parser.py
54 | | | |
55 | | | └─ plugins/ # 插件系统 (v0.5)
56 | | | | └─ __init__.py
57 | | | | └─ base.py # 插件抽象基类
58 | | | | └─ manager.py # 插件管理器
59 | | | | └─ builtin/ # 内置插件
60 | | | | | └─ __init__.py
61 | | | | | └─ kpoints.py # KPOINTS 自动生成
62 | | | | | └─ potcar.py # POTCAR 生成
63 | | | | | └─ phonopy.py # Phonopy 接口

```

附录 D：Bend 模块数学公式汇总

操作	核心公式	坐标变换
圆柱弯曲	$\theta = y/R$	$(x, y, 0) \rightarrow (x, R \sin \theta, R(1 - \cos \theta))$
球面弯曲	$\theta = r\theta_{\max}/R$	$(r \cos \phi, r \sin \phi, 0) \rightarrow (R \sin \theta \cos \phi, R \sin \theta \sin \phi, R \cos \theta)$
纳米管	$\mathbf{C}_h = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2$	沿 $\mathbf{C}_h$ 方向映射到圆柱角
喇叭	$r(z) = r_1 + (r_2 - r_1)z/L$	$(x, y, z) \rightarrow (x \cdot r(z)/r_0, y \cdot r(z)/r_0, z)$
波纹	$z = A \sin(kx)$	$(x, y, 0) \rightarrow (x, y, A \sin(kx))$

附录 E：Pipeline YAML 完整参数参考

strain 步骤参数：

YAML

```
1 type: strain
2 params:
3   type: uniaxial / biaxial / shear / pure_shear / hydrostatic
4   direction: a / b / c / ab / bc / ac / sh_ab / etc.
5   value: 5           # 百分比，如 5 表示 5%
6   mode: standard / poisson / vol_conserve
7   poisson: 0.3       # mode=poisson 时必需
8   output: filename.vasp
```

transform 步骤参数：

YAML

```
1 type: transform
2 params:
3   operation: supercell / rotate / mirror / translate
4   factors: [2, 2, 2]      # supercell
5   axis: z                # rotate
6   angle: 90              # rotate
7   plane: xy              # mirror
8   vector: [0.5, 0, 0]    # translate
9   output: filename.vasp
```

convert 步骤参数:

YAML

```
1 type: convert
2 params:
3   format: cif / xyz / lammps / abacus / qe
4   output: filename.ext
```

bend 步骤参数:

YAML

```
1 type: bend
2 params:
3   operation: cylindrical / spherical / nanotube / horn / ripple
4   # cylindrical
5   axis: x / y / z
6   radius: 20
7   # nanotube
8   n: 6
9   m: 6
10  # horn
11  r1: 10
12  r2: 5
13  length: 50
14  taper: linear / exponential
15  # ripple
16  amplitude: 2
17  wavelength: 20
18  n_ripples: 3
19  output: filename.vasp
```

附录 F：滑移铁电 VASP 计算关键参数速查

材料	晶格类型	平衡层间距 (Å)	典型滑移 (Å)	极化 (μ C/cm ²)	翻转势垒 (meV/atom)
双层 3R-MoS ₂	六方	6.50	1.8 ($a/\sqrt{3}$)	~1.5	~10
双层 h-BN	六方	3.33	1.45	~0.7	~5
双层 WTe ₂	正交	6.80	1.0	~2.0	~15
In ₂ Se ₃	六方	8.30	1.2	~3.0	~20
双层 CrI ₃	六方	6.80	1.0	~0.5*	~8

*注：CrI₃为磁性材料，极化可能伴随磁电耦合

作者：MatBuilder Development Team

许可证：MIT

问题反馈：请在 GitHub Issues 提交或联系开发者 **杨磊** (leiyang@ctgu.edu.cn)

文档版本：v0.6.0-final

最后更新：2026-07-13